

1. Propósito

Representar el ciclo de vida del producto CTOS-EXT-TRANSP desde su concepción hasta el despliegue nacional, y el ciclo de vida del Reporte de Extorsión Transporte como artefacto de información central, incluyendo las fases de implementación y las transiciones de estado del reporte.

2. Ciclo de Vida del Sistema CTOS-EXT-TRANSP

Fase	Nombre	Duración	Alcance / Entregables clave	Estado del producto	Hitos clave
FASE 0	Arquitectura y Diseño	Meses 1–3	Artefactos TOGAF (este documento). Infraestructura base K8s. Diseño Pipeline EXIF. Catálogos EXT-TRANSP (modalidades, tipos de unidad).	DISEÑO (Pre-producción)	Aprobación documentos TOGAF. Validación SUP-NV01 a SUP-NV08. Diseño BD EXT-TRANSP.
FASE 1	Piloto Lima	Meses 4–9	3 comisarías: SJL, Los Olivos, Villa El Salvador. App Ciudadana v1.0 con módulo EXT-TRANSP. ms-sanitizer operativo. Dashboard Táctico v1.0.	INTRODUCCIÓN (Piloto)	App Ciudadana distribuida. Pipeline EXIF validado. Calibración DBSCAN con datos reales. Primeros Clústeres de Extorsión Transporte detectados.
FASE 2	Despliegue Regional Lima	Meses 10–18	Lima Metropolitana (43 distritos, corredores viales). Clústeres automatizados. Alertas de Patrullaje en producción. ms-media-server activo.	CRECIMIENTO (Producción Lima)	Correlación número extorsionador por corredor. Reporte ejecutivo semanal. KPIs OBJ-01 a OBJ-08 en producción.
FASE 3	Despliegue Nacional	Meses 19–24	Lima + otras regiones. NLP avanzado (alias de bandas). ms-routeoptimizer completo. Vistas ejecutivas para Comandantes. Evaluación expansión a otras regiones.	MADUREZ (Producción Nacional)	NLP en producción. Optimizador de rutas completo. Evaluación de extensión a otros dominios delictivos del CTOS.

3. Ciclo de Vida del Reporte de Extorsión Transporte

Estado	Descripción	Condición de entrada	Condición de salida	Actor responsable	Retención
PENDIENTE	Reporte ingresado, score 30–59. En cola de revisión del Analista.	Score entre 30 y 59 inclusive	Analista lo abre → En Revisión Score recalculado ≥ 60 → En Revisión automático	Motor de Correlación → Analista de Inteligencia	730 días máx.
EN REVISIÓN	Reporte asignado a Analista con score 60–79 o elevado manualmente.	Score 60–79 o acción manual del Analista	Analista confirma → Confirmado-Alta Prioridad Analista descarta → Archivado Analista escala → Derivado	Analista de Inteligencia	730 días máx.
CONFIRMADO-ALTA PRIORIDAD	Reporte con score ≥ 80 . Genera Alerta de Patrullaje automática en corredor afectado.	Score ≥ 80 calculado por ms-scorer	Resolución del corredor → Archivado Retención vencida (730 días) → Archivado automático	Motor de Correlación (Alerta automática) Analista de Inteligencia	730 días máx.
ARCHIVADO	Reporte cerrado. Score < 30 (automático) o resuelto manualmente.	Score < 30 (automático) o cierre manual por Analista	Eliminación física al vencer retención (30 días si score < 30 , 730 días si activo)	Sistema automático / Analista	30 días si score < 30 730 días si activo Luego eliminación física
DERIVADO	Reporte escalado a DIRINCRI (División Extorsión y Secuestros) para investigación. No equivale a apertura de causa penal.	Decisión manual del Analista de Inteligencia	DIRINCRI recibe la información táctica Reporte permanece en CTOS-EXT-TRANSP	Analista de Inteligencia (derivación manual)	730 días máx.

4. Ciclo de Vida de la Evidencia Fotográfica

Etapa	Descripción	Control aplicado
Captura / Selección	El Informante Transportista selecciona hasta 3 imágenes (galería o cámara) desde la App Ciudadana. Tipos: capturas WhatsApp/SMS amenazantes, notas de cupo, daños a unidad.	Validación: JPG/PNG, máx 5MB/img, máx 4000×4000px. Permiso cámara/galería solo en flujo explícito. Sin acceso en segundo plano.
Transmisión	Las imágenes se envían vía HTTPS/TLS 1.3 multipart/form-data al API Gateway. Sin headers identificatorios del dispositivo o usuario.	Rate limiting Kong: 10 req/h/IP. Límite payload: 16MB. Header stripping por Kong Gateway.
Sanitización EXIF (ms-sanitizer)	Pipeline obligatorio: elimina GPS, IMEI, dispositivo, fecha de captura. Re-codifica imagen. Genera hash SHA-256.	Ninguna imagen almacenada sin exif_sanitizado=TRUE. Fallo del ms-sanitizer bloquea la ingestión completa.
Almacenamiento cifrado	Imagen sanitizada almacenada en MinIO on-premise con AES-256. Ruta: /reportes/{reporte_id}/fotos/{multimedia_id}.jpg.	Datos NO salen de infraestructura PNP. Sin replicación a clouds externos.
Acceso controlado (Analista)	Solo Analistas con rol activo acceden vía pre-signed URL TTL-15 minutos desde ms-media-server.	Cada acceso registrado como FOTO_ACCESS en log_auditoria. Marca de agua canvas. Descarga DESHABILITADA.
Retención y eliminación	La Evidencia Fotográfica sigue la misma política de retención que su Reporte padre. Al vencer, se elimina el objeto en MinIO y se registra en log_auditoria.	30 días si Reporte Archivado. 730 días si Reporte activo. Clústeres Resueltos: 5 años con anonimización.

5. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 8 — Plan de Implementación por Fases	Ciclo de vida del sistema (Fase 0–3)
Sección 4.1 — Estado del Reporte (ENUM)	Ciclo de vida del Reporte (5 estados)
Sección 4.2 — Políticas de Retención de Datos	Columna Retención en ambas tablas
Sección 3.1.4 — Evidencia Fotográfica / Pipeline EXIF	Ciclo de vida de la Evidencia Fotográfica